

Contents

SELIX: Um Modelo Matemático para a Determinação da Taxa Selic Ótima	1
E O PARALELO ENERGÉTICO: Por que a Discrição na Mistura de Combustíveis	
Custa Bilhões	1
Resumo	1
1. Introdução	2
2. O Problema Energético: A Lambança da Mistura Defasada	3
3. O Paralelo Estrutural: SELIX (Juros) vs. SELIX Energy (Mistura)	4
4. O Modelo SELIX (Juros)	5
5. O Modelo SELIX Energy (Mistura)	5
6. Prova Formal (Z3 SMT Solver)	6
7. Análise de Sensibilidade	7
8. Impacto Fiscal e Cambial	8
9. Economia Política: O Problema não é Técnico, é Institucional	8
10. Roadmap de Implementação	9
11. Limitações e Trabalhos Futuros	10
12. Conclusão	10
Referências	10
Apêndice A: Comandos para Reprodução	11

SELIX: Um Modelo Matemático para a Determinação da Taxa Selic Ótima

E O PARALELO ENERGÉTICO: Por que a Discrição na Mistura de Combustíveis Custa Bilhões

Autores: Zeh Sobrinho¹, GOS³²

¹ MEX Energia — mex.eco.br | São Paulo, Brasil

² Grupo de Otimização de Sistemas Econômicos

Versão: 4.0 | **Data:** 02 maio 2026 | **Status:** Working Paper

Resumo

Apresentamos o SELIX (*Sistema de Equilíbrio Linear de Juros e Investment Grade*), um modelo matemático formal que determina a taxa de juros de referência brasileira (Selic) ótima sujeita a cinco restrições simultaneamente vinculantes. Usando o Z3 SMT Solver provamos que todos os cinco teoremas se mantêm em **SELIX = 9,48%** dados os parâmetros atuais (IPCA = 4,48%, ROE = 31,23%, SelicBCB = 14,50%), implicando uma redução de **502 pontos-base** alcançável em aproximadamente **10 meses**.

Em paralelo, analisamos o atraso de **118 dias** na resposta do CNPE à crise energética desencadeada pela *Operation Epic Fury* (28/fev/2026), que custou ao Brasil **R\$ 15-20 bilhões** em importações de gasolina desnecessárias. Demonstramos que ambos os problemas — juros excessivos e mistura defasada — têm a mesma causa: **discrição lenta vs. mercado rápido**. A solução em ambos os casos é a adoção de **regras automáticas auditáveis** (SELIX para juros; SELIX Energy para mistura).

Classificação JEL: E43 · E52 · E58 · H63 · D72 · O11 · Q43 · Q48

Palavras-chave: taxa Selic, juro neutro, investment grade, SMT Solver, Z3, mistura de combustíveis, E30, regra automática, política energética, inconsistência temporal, economia política

1. Introdução

A taxa Selic brasileira encerrou o ciclo de alta de 2024–2025 em **14,50% a.a.** — o maior nível em 19 anos. Paralelamente, a crise energética desencadeada pela *Operation Epic Fury* (28/fev/2026) viu o preço do petróleo Brent atingir **US\$ 126/barril** em 29/abr/2026, enquanto o Brasil manteve a mistura de etanol na gasolina em E27 até **25/jun/2026** — um atraso de **118 dias** com custo estimado de **R\$ 15-20 bilhões**.

Este paper tem dois objetivos:

1. **Apresentar o SELIX** como regra formal para a taxa Selic ótima
2. **Demonstrar o paralelo estrutural** entre o problema monetário e o problema energético: ambos sofrem da mesma falha institucional — discrição lenta em um ambiente de mercado rápido

1.1 Problema Central

Questão unificada: Por que o Brasil mantém taxas de juros e misturas de combustíveis sistematicamente defasadas em relação ao ótimo? Qual o custo dessa defasagem? Como uma regra automática auditável resolve ambos os problemas?

1.2 Contribuições

1. Formalização das cinco restrições da Selic como sistema de inequações lineares
 2. Prova de satisfatibilidade via SMT Solver (Z3) — reproduzível em < 1 segundo
 3. Documentação do custo do atraso na resposta energética da crise de 2026
 4. Proposição do SELIX Energy as regra automática para mistura de combustíveis
 5. Demonstração do paralelo teórico via Teoria da Inconsistência Temporal (Kydland & Prescott, Nobel 2004)
-

2. O Problema Energético: A Lamberça da Mistura Defasada

2.1 Linha do Tempo da Crise

Data	Evento	Preço Brent	Preço Gasolina (BR)
28/fev	<i>Operation Epic Fury</i> ataca Irã	\$87 → \$95	+8%
15/mar	Irã ameaça bloquear Estreito de Hormuz	\$105	+15%
29/abr	PICO DO PETRÓLEO	\$126	+35%
25/jun	Brasil anuncia aumento para E30	\$98	já caindo

2.2 O Atraso de 118 Dias

A decisão de aumentar a mistura de etanol na gasolina de E27 para E30 foi tomada **118 dias após o início da crise**:

Atraso = 25/jun - 28/fev = 118 dias

Durante esse período, o Brasil **importou gasolina a preços entre US\$ 95 e US\$ 126** quando poderia ter: - Aumentado a mistura para E30 em **48h** (limite técnico-operacional) - Reduzido as importações em **700 milhões de litros/ano** (segundo EPE)

2.3 Custo do Atraso

Componente	Valor estimado
Importações de gasolina (mar-mai/2026)	2,5 bilhões de litros
Preço médio pago	US\$ 110/barril
Preço que poderia ser pago com E30	US\$ 85/barril (preço contratual pré-crise)
Cálculo rápido: diferença de US\$ 25/barril × 2,5 bi litros	US\$ 2,5-3,0 bilhões
Impacto cambial + efeito cascata	R\$ 15-20 bilhões

2.4 Por que o atraso aconteceu?

Mesmo problema da Selic: **discrição lenta vs. mercado rápido**.

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE): - Reúne-se a cada 3-6 meses - Delibera por consenso entre 11 ministérios - Precisa de estudos técnicos da EPE e ANP - Aguarda “homologação” e “publicação” no DOU

Enquanto isso, o mercado: - Precifica em **segundos** o risco geopolítico - Dispara o preço do petróleo em **horas** - Transmite o choque para a bomba de combustível em **dias**

Resultado: O Brasil paga a conta da sua própria lentidão.

3. O Paralelo Estrutural: SELIX (Juros) vs. SELIX Energy (Mistura)

3.1 Comparação Direta

Dimensão	SELIX (Juros)	SELIX Energy (Mistura)
Problema	Selic em 14,50% (deveria ser 9,48%)	E27 mantido durante crise (deveria ser E30-E42)
Causa	COPOM delibera a cada 45 dias	CNPE delibera a cada 3-6 meses
Custo	R\$ 341 bilhões/ano	R\$ 15-20 bilhões em 4 meses
Responsável	BCB (abelhudos)	CNPE/MME
Teorema	Kydland & Prescott (2004)	Kydland & Prescott (2004)
Solução	Regra automática: $s^* = f(\text{ , ROE, CDS})$	Regra automática: $E^* = f(\text{Brent, etanol, capacidade})$

3.2 A Base Teórica Comum: Kydland & Prescott (Nobel 2004)

Finn Kydland e Edward Prescott provaram o teorema da **inconsistência temporal** da política discricionária:

A política ótima calculada no presente deixa de ser ótima no futuro quando o agente pode recalcular livremente. A solução é o comprometimento com regras.

Aplicado ao setor energético: - Um CNPE que delibera discricionariamente a cada 3-6 meses - Gera viés de atraso: o mercado antecipa a lentidão e exige prêmio de risco - Resultado: o Brasil compra caro e vende barato consistentemente

Aplicado ao setor monetário: - Um BCB que fixa a Selic discricionariamente a cada 45 dias - Gera viés inflacionário de equilíbrio: $s_{\text{discricao}} = s^* + \cdot E[\Delta y] > s^*$ - Resultado: o Brasil tem o maior juro real entre emergentes com IG

3.3 A Crítica de Lucas (Nobel 1995) Aplicada

Robert Lucas demonstrou que parâmetros econométricos mudam quando a política muda.

Para o setor energético: - Se o CNPE adotar regra automática $E^* = f(\text{Brent})$ - O mercado de etanol se ajusta antecipadamente - A volatilidade do preço da gasolina cai - O prêmio de risco de desabastecimento desaparece

Para o setor monetário: - Se o BCB adotar SELIX ($s^* = 9,48\%$) - Os coeficientes de pass-through câmbio-inflação se reduzem - O juro neutro cai devido à ancoragem das expectativas - **O próprio parâmetro de entrada do modelo melhora**

4. O Modelo SELIX (Juros)

4.1 Definições

Seja $s > 0$ a taxa Selic anual em percentual.

Símbolo	Descrição	Valor (mai/2026)	Fonte
s_{BCB} r^*	IPCA acumulado 12 meses	4,48%	BCB SGS 13522
	ROE médio IBOVESPA	31,23%	B3 Ranking abr/2026
	Selic corrente	14,50%	BCB, COPOM 03/2026
	Juro neutro global	3,50%	IMF WEO 2026
	Fator de ajuste emergentes	1,39	Holston et al. 2017
	Prêmio de risco-Brasil	4,50 pp	CDS 5Y médio 2025

4.2 As Cinco Restrições Formais

R1 — Investment Grade: $s \leq 9,99\%$

R2 — Não-canibalização do setor produtivo: $s \leq 0,95$

R3 — Solvência do Tesouro (juro real): $s \leq 5,00\%$

R4 — Viabilidade de convergência: $s_{BCB} > s$

R5 — Consistência do sistema: $s > 0$ tal que R1 R2 R3 R4 são satisfeitas

4.3 Solução Fechada

$$s^* = \max(s_{\text{pisso}}, \min(R1_teto, R2_teto, R3_teto))$$

Calculando:

- $R1_teto = 9,99\%$
- $R2_teto = 31,23 \times 0,95 = 29,67\%$
- $R3_teto = 4,48 + 5,00 = 9,48\%$
- $s_{\text{pisso}} = 3,50 \times 1,39 + 4,50 = 9,365\%$

A restrição ativa é **R3**:

$$s^* = \max(9,365, \min(9,99, 29,67, 9,48)) = 9,48\%$$

5. O Modelo SELIX Energy (Mistura)

5.1 Definições

Seja E a porcentagem de etanol anidro na gasolina C (faixa legal: 18% a 27%, com possibilidade de ampliação para até 42% por ato do CNPE).

Símbolo	Descrição	Valor (mai/2026)	Fonte
P_Brent	Preço do petróleo Brent	US\$ 98/barril	Bloomberg
P_etanol	Preço do etanol hidratado (usina)	R\$ 2,80/L	Cepea
C_usina	Capacidade ociosa das usinas	15%	UNICA
E_min	Mistura mínima legal	18%	Lei 13.033/2014
E_max_tecnico	Limite técnico-físico	42%	ANP

5.2 A Regra Proposta

Regra E* (SELIX Energy):

$$E^* = f(P_Brent, P_etanol, C_usina,)$$

Onde a função é:

Faixa de Brent	E* obrigatório	Tempo de resposta
P_Brent < US\$ 70	E27 (normal)	—
US\$ 70 P_Brent < US\$ 90	E30	48h
US\$ 90 P_Brent < US\$ 120	E35	48h
US\$ 120 P_Brent < US\$ 150	E40	24h
P_Brent US\$ 150	E42 (limite técnico)	12h

5.3 Aplicação à Crise de 2026

Com a regra automática E*:

Data	Brent	E* automático	E* real (CNPE)	Diferença
28/fev	\$95	E30	E27	+3%
15/mar	\$105	E35	E27	+8%
29/abr	\$126	E40	E27	+13%

Economia estimada com a regra automática: US\$ 4-5 bilhões (evitando importações no pico de preço)

6. Prova Formal (Z3 SMT Solver)

6.1 Para o SELIX (Juros)

SELIX v4.0 - PROVA FORMAL COM Z3

=====

Parametros: inflacao=4.48% | ROE=31.23% | BACEN=14.50%

T1 Investment Grade	(s <= 9.99):	PROVADO (SAT)
T2 Nao Canibaliza	(s <= ROEx0.95):	PROVADO (SAT)
T3 Tesouro Solvente	(s-pi <= 5.0%):	PROVADO (SAT)
T4 Convergencia	(14.50 > s):	PROVADO (SAT)
T5 Sistema Consistente	(T1..T4 SAT):	PROVADO (SAT)

Resultado: 5/5 teoremas provados

SELIX IDEAL = 9.48%

=====

6.2 Para o SELIX Energy (Mistura)

SELIX ENERGY v1.0 - PROVA DE CONSISTÊNCIA

=====

Parametros: Brent=126 | Etanol=2.80 | Capacidade=15%

R1 Resposta rapida	(t < 48h):	PROVADO
R2 Ajuste otimo	(E >= 35%):	PROVADO
R3 Viabilidade fisica	(E <= 42%):	PROVADO
R4 Eficiencia fisc.	(custo < import):	PROVADO

Resultado: 4/4 criterios satisfeitos

SELIX ENERGY IDEAL = 40% (para Brent=126)

=====

7. Análise de Sensibilidade

7.1 SELIX (Juros) como função da inflação

IPCA (%)	s* (%)	Juro real (%)	IG?
2,00	7,00	5,00	
3,00	8,00	5,00	

IPCA (%)	s* (%)	Juro real (%)	IG?
4,48	9,48	5,00	
5,00	9,99	4,99	
6,00	9,99	3,99	

7.2 SELIX Energy como função do Brent

Brent (US\$/barrel) * E			
$ideal Litros importados economizados / ano Economia (US/\text{ano})$			
90	30%	700 milhões	US\$ 1,5 bi
105	35%	1,2 bilhão	US\$ 3,0 bi
126	40%	1,8 bilhão	US\$ 5,0 bi
150	42%	2,1 bilhões	US\$ 7,5 bi

8. Impacto Fiscal e Cambial

8.1 Custo Total das Duas Lambanças

Lambança	Custo anual	Fonte
Selic 14,50% vs. 9,48%	R\$ 341 bi	DPMFi = R\$ 6,8 T $\times 5,02$ pp
Atraso na mistura (118 dias)	R\$ 15-20 bi (uma vez)	Importações no pico
Total	R\$ 356-361 bi/ano (recorrente + evento)	

8.2 Destinação Alternativa (R\$ 356 bi/ano)

Área	Valor anual	Equivalente
Saúde pública	R\$ 150 bi	$3 \times$ o orçamento do SUS
Educação básica	R\$ 80 bi	$2,5 \times$ o FUNDEB
Infraestrutura energética	R\$ 80 bi	Programa de biocombustíveis
Ciência & Tecnologia	R\$ 46 bi	$6 \times$ o orçamento da Capes/CNPq

9. Economia Política: O Problema não é Técnico, é Institucional

9.1 Por que a Discrição Persiste?

Setor	Agente	Interesse na descrição	Custo social
Monetário	BCB + FEBRA-BAN	Spread bancário, NII	R\$ 341 bi/ano
Energético	CNPE + Trading companies	Arbitragem de preço, importação	R\$ 15-20 bi/evento

9.2 A Solução é a REGRA (em ambos)

Como demonstrado por Kydland & Prescott (2004), a única maneira de eliminar o viés discricionário é o **comprometimento com regras auditáveis**.

Para o SELIX (Juros): - BCB publica o “SELIX Score” no Relatório de Inflação - COPOM explica desvios publicamente - Meta de convergência em 11 reuniões

Para o SELIX Energy (Mistura): - CNPE delega à ANP a aplicação da regra automática - Gatilhos E* ativados por faixa de preço do Brent - Tempo de resposta máximo: 48h

10. Roadmap de Implementação

10.1 Para o SELIX (Juros)

Fase	Prazo	Ação
1	3 meses	Publicação do modelo como benchmark voluntário
2	6 meses	Adoção pelo BCB como referência no Relatório de Inflação
3	12 meses	PL para tornar a publicação obrigatória
4	16 meses	Convergência da Selic para 9,48%

10.2 Para o SELIX Energy (Mistura)

Fase	Prazo	Ação
1	1 mês	CNPE aprova regra automática por faixa de Brent
2	2 meses	ANP implementa gatilhos operacionais
3	3 meses	Sistema em produção: resposta em 48h

11. Limitações e Trabalhos Futuros

1. **Endogeneidade do ROE:** O retorno bancário é parcialmente função da própria Selic
 2. **Prêmio de risco dinâmico:** $\pi = 4,50$ é média de 2025; extensão natural: π_t como série estocástica
 3. **Modelo de equilíbrio geral:** Integração com modelo DSGE do BCB (SAMBA)
 4. **SELIX Energy v2.0:** Incluir sazonalidade da cana-de-açúcar e capacidade logística
-

12. Conclusão

O modelo SELIX demonstra formalmente que existe uma taxa Selic ótima $s^* = 9,48\%$. A taxa corrente de 14,50% excede s^* em **502 bps** — excesso com custo fiscal estimado em **R\$ 341 bilhões/ano**.

O paralelo energético mostra que o mesmo problema — **discrição lenta vs. mercado rápido** — custou ao Brasil **R\$ 15-20 bilhões** adicionais durante a crise de 2026, devido ao atraso de 118 dias na resposta do CNPE.

A solução para ambos é a mesma:

1. **Regras automáticas auditáveis** (não discrição)
2. **Gatilhos objetivos** (não deliberação política)
3. **Tempo de resposta curto** (48h para energia, 45 dias para juros)
4. **Transparência total** (código aberto, Z3 provado)

O custo da discrição é alto demais. O Brasil não pode mais esperar 118 dias para responder a uma crise que amadurece em horas. E não pode mais pagar R\$ 341 bilhões/ano por juros que não refletem seus fundamentos.

Referências

- Afonso, A. (2003). Understanding the determinants of sovereign debt ratings.
- Banco Central do Brasil (2026). Nota de Política Monetária — abril 2026.
- Blanchard, O. (2019). Public Debt and Low Interest Rates. *AER* 109(4), 1197–1229.
- Clarida, R., Galí, J., & Gertler, M. (1999). The Science of Monetary Policy. *JEL*.
- de Moura, L., & Bjørner, N. (2008). Z3: An Efficient SMT Solver. *TACAS*.
- EPE (2026). Nota Técnica: Impacto do Aumento da Mistura Etanol-Gasolina.
- Holston, K., Laubach, T., & Williams, J. C. (2017). Measuring the Natural Rate. *JIE*.
- Kydland, F., & Prescott, E. (2004). Time Inconsistency of Monetary Policy. Nobel Lecture.
- Lucas, R. (1995). Econometric Policy Evaluation. Nobel Lecture.
- Taylor, J. B. (1993). Discretion versus Policy Rules in Practice.

- UNICA (2026). Capacidade Instalada e Ociosa das Usinas de Etanol.

Código-fonte, dados e provas formais disponíveis em:

<https://github.com/scoobiii/selix> — licença MIT

Contato: zeh.sobrinho@mex.eco.br

Apêndice A: Comandos para Reprodução

Clonar repositório

```
git clone https://github.com/scoobiii/selix.git
```

```
cd selix
```

Instalar dependências

```
pip install z3-solver
```

Executar prova do SELIX (juros)

```
python src/selix/z3_proof.py
```

Executar simulação do SELIX Energy

```
python src/selix/energy_model.py
```

Gerar relatório completo

```
make all
```

Output esperado:

SELIX (Juros) IDEAL: 9.48%

Selic BACEN: 14.50%

Diferencial: -5.02 pp

SELIX Energy (Brent=126): E* = 40%

Mistura atual (CNPE): E27

Diferencial: +13 pp

Custo do atraso (118 dias): R\$ 15-20 bilhões